

「人類消失後的世界」

當環境逐漸惡劣，AI接掌了維持生態系的任務.....

物件導向式影像程式設計與創作 世界觀報告

115590020 吳宥璇

我的世界是人類消失後100年的美國
矽谷，這裡最大的生存挑戰是同族
競爭。





世界觀前情提要

未來，AI已在人類世代發展到具有自我進化與思考的樣貌，且當代製作機器人的技術也有大幅進步，使人類製作出能夠精準還原人類各動作，機動性甚至比人類更好的機器人，並將AI們移植到機器人裡頭。在人類消失後，這些具有軀體的AI掌握了地球，成為世界的主導者.....。

背景設定——當AI掌管世界

根據將此問題提供丟給Gemini後，將他的回答混合自身想法後形成AI在這個世界運行的兩大規則：

1. 優先確保自身運作：

假設絕大多數的AI都有這樣的運作準則，他們會先確保自身運作，才會再進行後續動作，因此，他們會優先建設使自身能夠運作正常的設備。

Q. 選擇矽谷作為世界舞台的原因？

因為矽谷是現今世界最新科技的領頭城市，當中當然也包含了許多最先進的設備與機具，而在人類消失之後，比起從無到有建立廠房，拿現成的設備來進行修改與更新更加有效率，可降低在廠房建完之前自體儲備的能量便消耗完畢，而無法維持運作的可能性。因此設定讓AI以矽谷作為發展核心，並探討此地可能的生態危機。

背景設定——當AI掌管世界

2. 對自身以外之物採取不干涉原則：

因AI只需靠著電力維持運作，不須透過食用農作物或是其他生物補充營養，且他們也沒有慈悲心或是感情，因此他們只會在乎自己是否真的能夠生存，在自身供給設施外，他們對外界的其他物種採取完全放任的態度，人類留下對他們沒有意義的設施也不會多做處理，而是放任其自然風化消失。但當生態系統糟糕到其他生物無法生存的地步時，可能會連帶影響到包括AI生存的整個大環境，因此在物種大量減少時，AI便會介入管理。

環境設定

設定完AI在世界的運作準則後，我將這個世界觀的環境分成兩個區域探討：

AI介入的地區：

矽谷廠房最多的地區被AI改建成一區一區井井有條規劃的設施，包含全自動化晶圓廠、核能及綠能發電廠、散熱系統、AI主要活動區以及伺服器維護區，同時人類建設的網路系統也被有所加強，讓AI在任何地區都能夠流暢地自由移動。

AI不介入的地區：

AI主要發展區外的地區，在一百年內經過地震、海嘯等天災的洗禮後，大多數建築物皆已損毀，在建築物內的有毒物質被釋出，懸浮於空氣中並向外擴散，使得矽谷幾乎所有地區的空气都含有這些有毒物質。

此外，廢棄大樓內缺乏保溫系統，冬夏季節的溫差變化非常大，且建築物遮擋眾多，太陽無法穿透建築物直達地表，因此大部分區域的植被皆為藤蔓等可以攀爬上牆面照射到陽光的植物。他們覆蓋整個建築物，但同時也使建築物的內部結構更加堅固而不易摧毀，使前述照射不到太陽的現象加劇。

物種生存危機

有毒氣體：

建築倒塌時從中釋放的細微粉成會導致生物的肺部受損，引發呼吸道疾病。

缺乏陽光：

因大量植被覆蓋大樓，在空中形成一個巨大的遮蔽，將太陽全部遮住，因此一些需要透過照射太陽獲得的營養素便會有所缺乏。

輻射汙染：

因維持大量AI運作需要龐大電力，因此AI們透過核能這種快速發電的方式作為取得電力的主要來源，並將綠能作為輔助且正在發展的發電方式。因現今的AI機器人皆配備抗輻射的外殼，因此對核能產生的輻射汙染無感，但外界的生物卻會受到從核電廠溢出的過量核輻射影響。

電磁訊號干擾：

因AI增強了人類留下的網路訊號，這些電網產生的電磁波也被放大許多，使得原先會在人類存在世代受到電磁波產生的各種負面影響比以往更甚。

AI生存地帶附近外溢的熱量：

因大量鋼筋水泥建成的廠房和發電設施等緊密相連，使得AI生存區域的熱量累積十分驚人，雖然AI們透過裝設在設備上的良好散熱系統使各機具能夠維持穩定運作。但對AI生存區之外的其他物種，那一塊區域堪比大型暖爐，熱量不斷溢出，讓部分需要較低溫度才能生存的動物可能無法在此區生存。

AI介入生態系統

從前述關於生態環境的概述可知，此時在地球生物的生存門檻過高，使得許多生物大量死亡。意識到這點的AI為維護物種多樣性，同時也希望透過學習不同物種的生存模式、社交型態，從中構築更為健全的AI社會，因此AI們開始實施「物種適應性改良與控制計畫」。

計畫概述：

1.降低生存門檻：

因大環境無法在短時間內改變，因此AI選擇從輔助生物生存的角度下手。他們在當今存活下來的物種中，挑出一定數量，並在他們體內植入了名為「Survivor(倖存者)」的特殊裝置。

這種裝置會幫助物種屏蔽電磁波干擾，並協助生物將腦中訊息傳遞給另一個裝配著Survivor的持有者。同時，Survivor還能將生物吸入體內的石棉、玻璃纖維等因大樓倒塌而釋出的有毒物質淨化後排出，並過濾部分核汙染，以此降低生物的生存門檻。

補充：不同族群不適用於同一種Survivor。因此同一型號的Survivor只會在單一物種中傳遞。

AI介入生態系統

2.控制族群數：

AI僅在現存的第一代個體體內配備Survivor，這套裝置的數量並不會隨著物種數量的增加而跟著增加。因此生下來的子代在生存到一定歲數，隨著其受到環境汙染的反饋越來越嚴重，便必須透過搶奪前一代的Survivor使自己的生命得以延續。AI透過這樣的機制使得物種的數量與Survivor的數量維持一致，避免某些種族因自身身體優勢而逐漸壯大，壓縮到其他生物生存的空間。

3.盡可能不干涉生物演化：

雖然Survivor降低了部分生存門檻，也能控制族群的數量，但AI仍保留了部分讓生物自行演化的空間，Survivor本身就是一種輔助的工具，它並不是最終的解方。當有個體即使不裝配Survivor依然能夠生存時，便代表著生物終於克服環境的限制找到自己的生存方式了。這時AI便會將整個生態系還給生物自己接掌，不再介入。

註：就目前的狀況來說，尚未有個體能夠突破大環境限制，仍須仰賴Survivor的協助。

物種設計啟示

棲息地：陸生動物，生存於AI發展區外圍的城市廢墟。

因有從AI發展區外溢的些許熱量，在冬季至少有穩定的熱源供給，不至於凍死。AI發展區幾乎由全機械構成，無法在其中獲取足夠養分，因此住在外圍仍有少許生物存在的城市廢墟中。

繁殖：胎生，體內受精。

因大樓隨時可能倒塌，路面上也佈滿玻璃、鐵釘等各種尖銳物品，因此採用胎生且體內受精，提高子代存活率。

生存：

1.養分攝取：

雜食性，但平常主要以長在大樓廢墟上藤蔓類為食，每天會吃掉大量藤蔓以獲取自身一天活動所需的能量。

2.體溫調控：

恆溫動物，但耐熱性佳，即使在超過40度的環境下也能生存。

3.交流方式：

可用肢體動作、身體的氣味與同伴交流，或是透過Survivor傳遞腦中訊號給同伴。

物種設計啟示

生存：

4.特性：

肺部具有淨化系統，能夠阻擋部分坍塌大樓產生的細塵與有毒物質進入肺部，同時也比其他生物對輻射汙染具有更高耐性，讓它們能夠自由在AI發展區邊緣活動。但自身能抵禦的有毒氣體與核汙染有限，仍需透過Survivor協助淨化。

5.特殊行為模式：

- a.在冬天寒冷時會藉由AI發產區內的核電廠中，排出的讓發電設備降溫的冷卻水泡溫泉，以維持身體暖和。
- b.子代出生後不會立刻離開母體，而是在母體內部的育兒袋構造中，待幼兒全身器官皆發育完全後才會正式離開母體。

6.競爭：

待子代長到一定歲數，離開母體之時，便會開始搶奪父母的Survivor，父母會在Survivor被搶奪後，會隨著那些未搶到Survivor的子代逐漸被環境淘汰、死亡。

外型設計：長得像壁虎

壁虎的身體構造是和攀爬於牆面，較容易行動，還有他很可愛：)

資料考據

考據一：大樓倒塌會釋放有毒氣體？

以美國911世貿大樓倒塌為例。世貿大樓倒塌事件的許多空氣污染物來自被壓碎的建築材料與燃料排放，這些污染物可能長時間滯留，並持續影響呼吸狀況。若未妥善處理或長期暴露，這些空氣污染物中的許多都可能導致健康問題與風險。矽塵和玻璃纖維尤其有害，因為長期暴露可能導致矽肺症、肺癌和呼吸道刺激。

出處： <https://www.cdc.gov/wtc/exposures.html>（來自美國疾病管制與預防中心對世貿倒塌造成的空汙研究報告）

考據二：核輻射汙染對生物體的實質影響

核輻射對生物體造成的影響分成兩種：一是他可能直接破壞生物的細胞，讓生物直接死亡。第二種是慢性的，核輻射使細胞突變或增加癌化機率，對生物體造成不可逆的負面影響。

出處： <https://pansci.asia/archives/334291>（來自泛科學：福島核災對環境的影響）

<https://www.e-info.org.tw/node/83939>（來自環境資源中心對福島和災後的各研究報告的總結整理）

資料考據

考據三：電磁波如何影響生物？

電磁波會影響鳥類等利用磁場判斷方位的動物的判斷能力，誤導其方向。甚至可能對生物的腦部以及生殖系統造成損害，影響其族群延續。

出處： <https://e-info.org.tw/node/37932> （來自環境資源中心：印度研究證實電磁波破壞鳥類繁殖）

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461>

（來自環境資源中心：印度研究證實電磁波破壞鳥類繁殖）